

Introducción a la Estadística Descriptiva

La estadística es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de proporcionar información que contribuya a una toma de decisiones más eficaz.



Especialmente en los **negocios y en la economía**, la información obtenida al reunir **datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos** proporciona a **directivos, administradores y tomadores de decisiones** una mejor **comprensión** del negocio o del entorno económico, permitiéndoles así tomar **mejores decisiones** en base a esta mejor información.

A estos métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa se los denomina **estadística descriptiva**

Términos Básicos

Datos: valores o características que pueden ser observados, contados o medidos.

Variable: característica o atributo que puede tomar distintos valores.

Población También llamada *universo*, es el conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes.

Población = todos los elementos



Muestra = elementos seleccionados de la población

Tipos de Variables

Variables discretas: son las que asumen ciertos valores después de haber realizado un conteo; o sea que se pueden "contar"



Variables continuas: surgen de un proceso de medición y pueden asumir cualquier valor en un rango específico.



A su vez dentro de las variables discretas podemos distinguir tres subtipos:

- **Nominales:** No hay ninguna jerarquía entre los valores que puede tomar la variable. Ejemplos: sexo, color, origen.
- **Ordinales:** Las categorías o valores que puede adoptar una poseen un orden, secuencia o progresión natural esperable . Ejemplos: nivel de educación, posición en una competencia
- **Cardinales:** Sólo puede adoptar un sólo valor numérico, entero, con valores intermedios que carecen de sentido. Ejemplos: Número de bancos en la ciudad, número de veces que compra el consumidor en el mes

Datos de sección transversal : son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento (punto en el tiempo).



Datos de sección longitudinal o datos de series de tiempo: son datos obtenidos a lo largo de varios periodos de tiempo.



Ejemplo: Una empresa de telefonía quiere realizar un estudio para conocer las necesidades de sus usuarios. Al revisar su base de datos encuentra las variables que figuran a continuación. Determinar , en cada caso, si las variables son Discretas (D) o continuas (C). Si son discretas, determinar si son nominales (DN), ordinales (DO) o Cardinales (DC) .

1. Numero de teléfonos celulares en el hogar. $\Rightarrow$ **DC**
2. Duración total (en minutos) de las llamadas al mes. $\Rightarrow$ **DC**
3. Monto de la factura mensual por concepto de llamadas nacionales. $\Rightarrow$ **C**
4. Duración promedio de las llamadas de larga distancia al mes. $\Rightarrow$ **C**
5. Monto de la factura mensual por concepto de llamadas de larga distancia. $\Rightarrow$ **C**
6. Numero de llamadas a celular último mes. $\Rightarrow$ **DC**
7. Monto de la factura mensual por concepto de llamadas a celular. $\Rightarrow$ **C**
8. Tipo de Servicio de Internet Contratado: "Int50" , Int100+Tel" , "Int200+Tel" $\Rightarrow$ **DO**
9. Forma de Pago de la ultima factura (Efectivo, Transf, Tarjeta, PagoFácil, Otros). $\Rightarrow$ **DN**